Tic Tac Toe mit Hall-Sensoren – Stückliste & Arbeitsplan

Oct 14, 2026 · @Nikolas

1. Projektüberblick

Ziel: ein eigenständiges Tic-Tac-Toe-Gerät für maximal 100 €, bei dem der Spieler magnetische X-Steine in ein 3×3-Feld klickt und eine von euch trainierte KI auf einer 24×24-Pixel-Anzeige (9 × 8×8 RGB-LEDs) antwortet.

Systemkonzept

- **Spielfeld unten:** 3×3 Mulden. In jedem Muldenboden liegt eine Stahl-Beilagscheibe (für den Klick), darunter ein analoger Hall-Sensor (für die Erkennung). In jedem Spielstein steckt ein Neodym-Magnet.
- **Anzeige oben:** 9 × WS2812B-8×8-Panel = 576 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs hinter einem Diffusor. Spieler = rotes X, KI = blaues O, leere Felder leuchten schwach weiß (wie im Bild).
- **LCD 16×2 (blau, I²C):** Status ("Du bist dran", "KI denkt nach…"), Schwierigkeitsstufe, Spielstand.
- **Taster:** 1 × Schwierigkeit (zyklisch Leicht → Mittel → Schwer → Unschlagbar), 1 × Neues Spiel (empfohlen, kostet ca. 2 €).
- **Steuerung:** ESP32-S3 – liest Sensoren, führt Spiellogik und die trainierte KI aus, steuert LEDs und LCD.
- **Versorgung:** 5-V-/4-A-Steckernetzteil über Hohlbuchse und Ein/Aus-Schalter.

Annahmen (bitte prüfen, sonst Plan anpassen)

- Ihr habt einen 3D-Drucker mit mindestens 220 × 220 mm Bauraum, einen Lötkolben und ein Multimeter.
- Nur der Spieler legt physische Steine (X). Die KI-Züge erscheinen ausschließlich auf der Anzeige – so wie auf dem Bild mit dem X-Stapel.
- Die KI wird am PC in Python trainiert (z. B. Q-Learning) und als Tabelle oder Gewichte in die Firmware übernommen.
- Preise basieren auf AliExpress (2–3 Wochen Lieferzeit) plus Amazon.de/Baumarkt für Kleinteile. Filament ist nur eingerechnet, falls ihr keins habt.

Spielablauf

1. Einschalten → LED-Selbsttest, Sensor-Kalibrierung (Brett muss leer sein), LCD zeigt "Bereit" und die Stufe.
2. Mit dem Schwierigkeits-Taster Stufe wählen (nur zwischen zwei Spielen änderbar).
3. Spieler legt einen Stein → nach 300 ms stabilem Signal gilt der Zug → das Feld zeigt ein rotes X.
4. LCD "KI denkt nach…" + kurze Animation (0,6–1,5 s) → blaues O erscheint im gewählten Feld.
5. Sieg oder Remis → Gewinnlinie blinkt, LCD zeigt Ergebnis und Punktestand (Spieler : KI : Remis).
6. Alle Steine entfernen → neues Spiel startet automatisch (oder Taster "Neues Spiel"). Wer beginnt, wechselt jede Runde.

Fehlerfälle, die die Firmware abfangen muss

- Stein auf ein Feld gelegt, das die KI schon belegt hat → Feld blinkt rot/blau, LCD "Feld belegt!", Spiel wartet bis der Stein weg ist.
- Stein während des Spiels entfernt → LCD "Stein zurücklegen", betroffenes Feld blinkt.
- Zwei Steine in einem Zug → LCD "Nur 1 Stein pro Zug".
- Stein gelegt, während die KI denkt → wird ignoriert bzw. als Fehler gemeldet.

2. Kritische Designentscheidungen

Fünf Entscheidungen bestimmen, ob das Gerät zuverlässig und hochwertig wird – sie sind hier fixiert, damit die Bestellung stimmt.

Thema	Entscheidung	Warum	Verworfene Alternative
Anzeige	9 × WS2812B-8×8-Panel, starre Platine, ca. 65–67 mm Kantenlänge	Jedes Pixel ist RGB → rotes X und blaues O auf derselben Fläche, Animationen möglich, alle 576 LEDs an **einer** Datenleitung	MAX7219-8×8: billiger, aber nur eine Farbe pro Modul

Thema	Entscheidung	Warum	Verworfene Alternative
Sensor	Linearer (analoger) Hall-Sensor 49E / SS49E, betrieben an 3,3 V	Erkennt beide Magnetpole, Schaltschwelle per Software kalibrierbar – nötig, weil die Stahlscheibe das Feld schwächt	A3144 (digital): braucht mind. 4,5 V, reagiert nur auf einen Pol, feste Schwelle
Controller	ESP32-S3-DevKitC-1 (N8R2 oder N16R8)	ADC1 hat 10 Kanäle auf GPIO1–GPIO10 → alle 9 Sensoren direkt, ohne Multiplexer; Flash reicht für jede KI-Tabelle	Arduino Nano: zu wenig Speicher; klassischer ESP32: nur 6 freie ADC1-Pins
Pegelwandlung	74AHCT125 für die LED-Datenleitung, BSS138-Modul für I²C zum LCD	WS2812B verlangt als High-Pegel mind. 0,7 × VDD = 3,5 V; der ESP32 liefert nur 3,3 V	Direkt verbinden: läuft oft, flackert aber sporadisch
Klick-Mechanik	Verzinkte Stahl-Unterlegscheibe DIN 125 M5 (10 × 5,3 × 1 mm), Sensor genau unter dem Loch	Magnet rastet spürbar ein; durch das Loch reicht genug Feld bis zum Sensor	Edelstahl (A2/A4): kaum magnetisch → kein Klick

Der wichtigste Knackpunkt: Stahl schirmt Magnetfelder ab. Eine volle Stahlscheibe zwischen Magnet und Sensor leitet die Feldlinien seitlich ab – der Sensor darunter sieht dann kaum noch etwas. Deshalb gilt:

1. Scheibe **mit Loch** verwenden und den Sensor exakt mittig darunter setzen.
2. Abstand Magnet → Sensor höchstens 3 mm (Steinboden 0,6 mm + Scheibe 1 mm + Muldenboden ca. 0,8 mm).
3. Analoge Sensoren mit Software-Schwelle verwenden, damit ihr auf die real gemessene Feldstärke kalibrieren könnt.
4. **Vor** dem Druck des ganzen Spielfelds einen Machbarkeitstest mit einem einzelnen Feld machen (Phase 4, Gate 1).

Warum der 49E an 3,3 V gut passt: Er arbeitet laut Datenblatt von 2,7 bis 6,5 V, liefert 1,4 mV/Gauss und ohne Feld die halbe Versorgungsspannung. Der Ausgang bleibt mindestens 0,95 V von den Versorgungsgrenzen entfernt – bei 3,3 V also zwischen ca. 0,95 und 2,35 V (SS49E-Daten). Das liegt komplett im Messbereich des ESP32-S3-ADC bei 12 dB Dämpfung (0–3,1 V, Espressif ADC-Doku). Bei 5 V Versorgung könnte der Ausgang bis ca. 4 V steigen und den ADC-Pin überlasten – deshalb immer 3,3 V.

Tipp Magnet-Polarität: Mit analogen Sensoren ist es egal, wie herum der Magnet sitzt. Klebt trotzdem alle Magnete gleich herum ein – dann ziehen sich gestapelte Steine gegenseitig an und der Stapel neben dem Gerät hält sauber zusammen (wie im Bild).

3. Stückliste (BOM)

Alle Bauteile kosten zusammen ca. 87 € ohne bzw. ca. 103 € mit neuem Filament; mit der Sparliste unten landet ihr sicher unter 100 €. Preise sind Richtwerte (Stand Oktober 2026) und schwanken je Händler.

Bestellung **A** = AliExpress (sofort bestellen, 2–3 Wochen Lieferzeit) · **B** = Amazon/eBay DE (1–3 Tage) · **C** = Baumarkt · **D** = Filament, nur falls nicht vorhanden.

Nr.	Bauteil	Spezifikation / worauf achten	Menge	Best.	ca. €
1	LED-Matrix WS2812B 8×8	Starre Platine (nicht "flexible"), 64 × 5050-LEDs, 5 V, ca. 65–67 mm, Pads DIN/DOUT/5V/GND	10 (9 + 1 Reserve)	A	23,00
2	ESP32-S3-DevKitC-1	N8R2 oder N16R8, Stiftleisten verlötet, USB-C	1	A	7,00
3	LCD 1602 blau + I²C-Backpack	HD44780 + PCF8574, Backpack bereits angelötet, 5 V	1	A	3,00
4	Pegelwandler-IC 74AHCT125N	DIP-14 (Varianten "HCT125" gehen auch)	5er-Pack	A	2,00
5	I²C-Pegelwandler	4-Kanal, BSS138	1	A	1,00
6	DC-Einbaubuchse	5,5/2,1 mm, Schraubmontage	1	A	1,00
7	Ein/Aus-Schalter	Kipp- oder Wippschalter, mind. 6 A	1	A	1,00
8	Drucktaster Metall	16 mm, Schließer, tastend ("momentary")	2	A	3,00
9	Gewindeeinsätze + Schrauben	M3 Heat-Set-Einsätze (50 Stk.), M3-Schraubensortiment	1 Set	A	5,00

Nr.	Bauteil	Spezifikation / worauf achten	Menge	Best.	ca. €
10	Steckverbinder	Stift-/Buchsenleisten 2,54 mm, DIP-14-Sockel, Dupont- oder JST-XH-Stecker	1 Set	A	3,00
11	Kleinteile	Elko 1000 µF/10 V (2×), Kerkos 100 nF (10×), Widerstand 330 Ω, Schottky-Diode 1N5819	1 Set	A	2,00
12	Flachbandkabel	14- oder 16-polig, 1 m (Sensor-Kabelbaum)	1	A	2,00
13	Piezo-Summer (optional)	passiv, für Klick-/Gewinnton	1	A	0,50
14	Hall-Sensor linear 49E	SS49E-kompatibel, TO-92S, 2,7–6,5 V	10–20	B	5,00
15	Neodym-Scheibenmagnet	N52 (N45 geht auch), Ø10 × 3 mm, vernickelt	10	B	6,00
16	Steckernetzteil	Geregelt 5 V / 4 A, Hohlstecker 5,5/2,1, CE	1	B	10,00
17	Litze	Silikonlitze 0,75 mm² rot/schwarz je 2 m + Litzenset 0,25 mm² bunt	1 Set	B	6,00
18	Lochrasterplatine	7 × 9 cm, doppelseitig	2	B	2,00
19	Unterlegscheibe DIN 125 M5	**Verzinkter Stahl**, 10 × 5,3 × 1 mm – im Laden mit Magnet testen	20	C	1,50
20	Unterlegscheibe M8 (optional)	Ø16 mm, als Gewicht/Rückschluss oben auf den Magnet im Stein	6	C	1,00
21	Gummifüße	selbstklebend	4–8	C	1,50
22	PLA matt schwarz	1 kg (Gehäuse, Steine)	1	D	16,00
23	PLA/PETG weiß	ca. 100 g für Diffusoren – Reste genügen	–	D	0,00
24	Opal-Acrylglas (optional)	2–3 mm, Zuschnitt ca. 220 × 220 mm, statt gedrucktem Diffusor	1	C	7,00

Budget-Übersicht

Gruppe	Summe ca. €
A – AliExpress	53,50
B – Amazon/eBay DE	29,00
C – Baumarkt (ohne Acrylglas)	4,00
Zwischensumme ohne Filament	**86,50**

Gruppe	Summe ca. €
D – Filament schwarz	16,00
Gesamt mit Filament	**102,50**

Sparliste, falls ihr Filament kaufen müsst (zusammen ca. 11 €): Reserve-Panel weglassen (−2,30 €), Gewindeeinsätze weglassen und direkt in den Kunststoff schrauben (−4 €), Netzteil ebenfalls bei AliExpress (−3 €), zweiten Taster weglassen und "Neues Spiel" per Langdruck auf den Schwierigkeits-Taster legen (−1,50 €).

Kaufhinweise

- Hall-Sensoren, Magnete und Scheiben **in Deutschland** kaufen: Dann könnt ihr den Machbarkeitstest (Phase 4) schon in Woche 1 machen, während die AliExpress-Bestellung unterwegs ist.
- LED-Panels: Produktfotos der Rückseite prüfen – es müssen DIN und DOUT gekennzeichnet sein. Händler mit vielen Bewertungen wählen; alle Panels beim selben Händler bestellen (gleiche Maße und Pixelreihenfolge).
- Netzteil: Steckergröße muss zur Einbaubuchse passen (beides 5,5/2,1 mm).
- Die genauen Maße von Panel, Magnet, Scheibe und LCD nach Lieferung mit dem Messschieber nachmessen – erst dann wird das CAD finalisiert.

4. Werkzeug & Verbrauchsmaterial

Diese Dinge solltet ihr vor Phase 3 griffbereit haben; nichts davon ist im Budget eingerechnet.

Elektronik

- [ ] Temperaturgeregelter Lötkolben + Lötzinn 0,8 mm + Flussmittel, Entlötlitze
- [ ] Einschmelzspitze für M3-Gewindeeinsätze (oder alte Lötspitze)
- [ ] Multimeter (Spannung, Durchgang, Strom bis 10 A)
- [ ] Abisolierzange, Seitenschneider, Pinzette
- [ ] Schrumpfschlauch-Set + Heißluftföhn oder Feuerzeug
- [ ] Steckbrett (Breadboard) + Jumper-Kabel für den Prototyp
- [ ] USB-C-**Daten**kabel (nicht nur Ladekabel)

Mechanik

- [ ] Messschieber (digital)
- [ ] Schleifpapier 240 / 400 / 600, Nadelfeilen, Entgrater, Cuttermesser
- [ ] 2K-Epoxidkleber (Magnete) und Sekundenkleber (Scheiben)
- [ ] Heißkleber (Kabel fixieren)
- [ ] Schraubendreher-Set, Kabelbinder
- [ ] Ein Referenzmagnet oder Kompass + Permanentmarker zum Markieren der Magnetpole

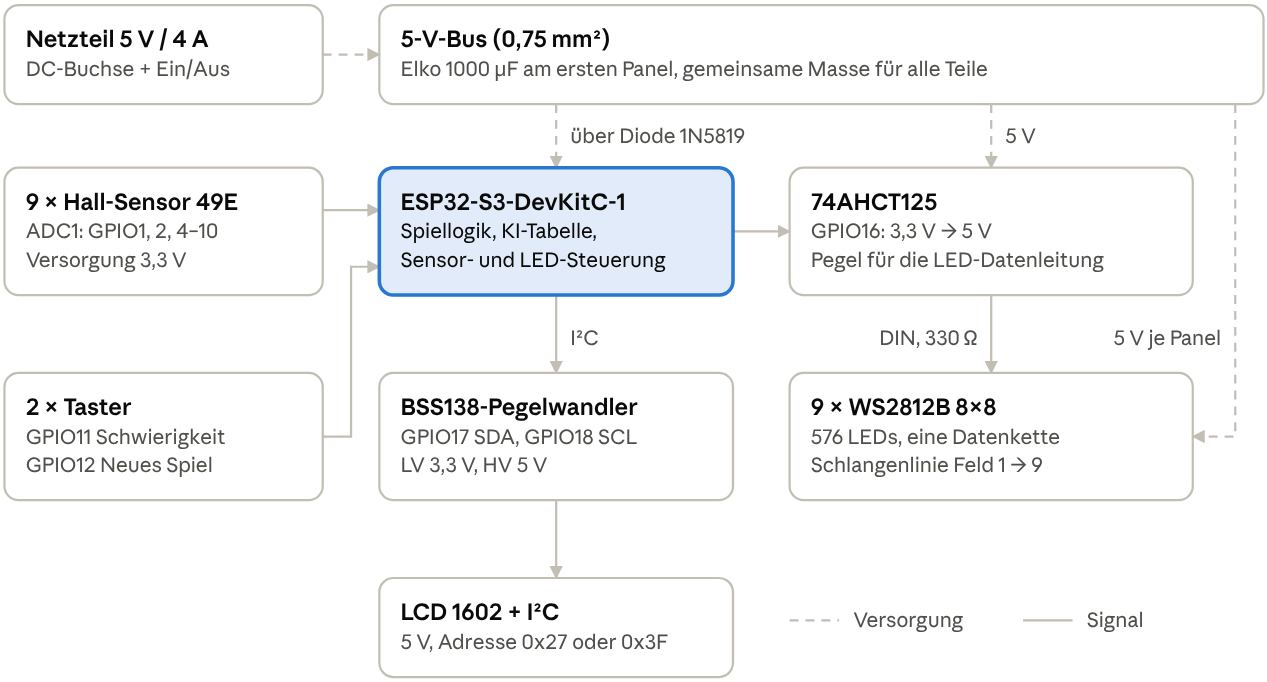
Software (kostenlos)

- [ ] Arduino IDE 2 oder VS Code + PlatformIO, ESP32-Board-Paket von Espressif
- [ ] Bibliotheken: FastLED, LiquidCrystal_I2C (oder hd44780), OneButton, Preferences (im ESP32-Paket enthalten)
- [ ] Python 3 für das KI-Training
- [ ] CAD: Fusion 360 (Hobby-Lizenz), Onshape oder FreeCAD
- [ ] Slicer passend zum Drucker (PrusaSlicer, Bambu Studio, Cura, OrcaSlicer)
- [ ] Git-Repository (GitHub/GitLab) für CAD, Firmware, KI und Doku

5. Elektrik: Verdrahtung, Pinbelegung, Stromversorgung

Ein 5-V-Bus versorgt alles; die neun Panels hängen an **einer** Datenleitung, die neun Sensoren an neun Analogeingängen, das LCD am I²C-Bus.

Ein 5-V-Bus versorgt alles, eine Datenleitung treibt alle 576 LEDs



Blockschaltbild · Versorgung und Signale

Der ESP32 bekommt seine 5 V über eine Diode, die Sensoren ihre 3,3 V vom ESP32; LED-Daten und I²C laufen jeweils über einen Pegelwandler auf 5 V.

Pinbelegung ESP32-S3-DevKitC-1

Signal	ESP32-S3-Pin	Ziel	Hinweis
Sensor Feld 1 (oben links)	GPIO1 (ADC1 Kanal 0)	49E Ausgang	100 nF vom Pin nach GND
Sensor Feld 2	GPIO2 (ADC1 Kanal 1)	49E Ausgang	–
Sensor Feld 3	GPIO4 (ADC1 Kanal 3)	49E Ausgang	GPIO3 auslassen (Strapping-Pin)
Sensor Feld 4–9	GPIO5, 6, 7, 8, 9, 10	49E Ausgänge	Reihenfolge = Feld 4 bis 9

Signal	ESP32-S3-Pin	Ziel	Hinweis
LED-Daten	GPIO16	74AHCT125 Pin 2 (1A) → Pin 3 (1Y) → 330 Ω → DIN Panel 1	Pin 1 (1OE) an GND, Pin 14 an 5 V, Pin 7 an GND
I²C SDA	GPIO17	BSS138 LV1 → HV1 → LCD SDA	LV = 3,3 V, HV = 5 V
I²C SCL	GPIO18	BSS138 LV2 → HV2 → LCD SCL	–
Taster Schwierigkeit	GPIO11	Taster → GND	interner Pull-up
Taster Neues Spiel	GPIO12	Taster → GND	interner Pull-up
Summer (optional)	GPIO13	Piezo → GND	PWM-Ton
3V3	3V3-Pin	alle 9 Sensoren (VCC), BSS138 LV	max. ca. 90 mA für Sensoren
5V	5V-Pin	über Diode 1N5819 vom 5-V-Bus	Diode verhindert Rückspeisung über USB

Tabu-Pins: GPIO0, 3, 45, 46 (Strapping), 19/20 (USB), 26–32 (Flash), 33–37 (PSRAM bei N16R8), 38/48 (Onboard-RGB-LED je nach Board-Revision). Beim 74AHCT125 die unbenutzten Eingänge (Pins 5, 9, 12) auf GND und die zugehörigen OE-Pins (4, 10, 13) auf 5 V legen.

Stromversorgung – Verdrahtungsregeln

1. Netzteil → DC-Buchse → Ein/Aus-Schalter → 5-V-Hauptbus aus 0,75-mm²-Litze.
2. Direkt am 5-V/GND-Eingang des ersten Panels einen 1000-µF-Elko (Polung beachten!).
3. **Jedes Panel einzeln einspeisen** (eigenes 5-V/GND-Paar vom Bus, 0,25 mm² reicht). Die dünnen Leiterbahnen der Panels sind nicht für den Strom von neun Panels gemacht.
4. Datenkette in Schlangenlinie: Feld 1 → 2 → 3, dann 6 → 5 → 4, dann 7 → 8 → 9 – kurze DOUT→DIN-Brücken. Die Zuordnung Feld ↔ Kettenposition steht als Tabelle in der Firmware.
5. Eine gemeinsame Masse für alles: Netzteil, Panels, ESP32, LCD, Sensoren.

6. Sensorleitungen (Flachbandkabel) getrennt von den dicken 5-V-Leitungen verlegen; je 100 nF am ADC-Pin gegen Rauschen, wie von Espressif empfohlen.
7. Panels nie unter Spannung an- oder abstecken.

Leistungsbudget (Schätzwerte; Ruhestrom der LEDs in der Praxis ca. 0,6–1 mA je LED)

Verbraucher	typisch	maximal
576 LEDs Ruhestrom	0,4 A	0,6 A
Spielinhalt bei 40 % Helligkeit (ca. 160 farbige Pixel)	1,0 A	–
LED-Kette gesamt, per FastLED begrenzt	–	3,0 A
ESP32-S3	0,1 A	0,35 A
LCD, 9 Sensoren, Pegelwandler	0,1 A	0,15 A
Summe	**ca. 1,6 A**	**ca. 3,5 A**

Das 4-A-Netzteil hat damit Reserve. In der Firmware die Grenze mit `FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, 3000)` setzen – dann kann auch eine vollflächige Gewinnanimation das Netzteil nicht überlasten.

6. Arbeitsplan Schritt für Schritt

14 Phasen mit 4 Gates führen in ca. 8 Wochen vom Bestellen bis zum fertigen Gerät (Ziel: 09.12.2026). Ein Gate ist ein Prüfpunkt: Erst wenn sein Kriterium erfüllt ist, geht ihr in die abhängigen Phasen. Phasen 2a–2d, 6, 9 und 11 laufen parallel – die Zeitachse steht in Abschnitt 10.

Phase 0 – Projektstart (Mi 14.10., ca. 2 h, alle)

1. Rollen verteilen (Abschnitt 10).
2. Git-Repository anlegen mit den Ordnern `/cad`, `/firmware`, `/ai`, `/docs`; dieses Dokument dort verlinken.
3. Drucker-Bauraum messen und hier eintragen: ___ × ___ × ___ mm. Filamentvorrat prüfen (schwarz ≥ 1 kg, weiß ≥ 100 g).
4. Werkzeugliste (Abschnitt 4) abhaken, Fehlendes ausleihen.

5. Offene Entscheidungen treffen: zweiter Taster ja/nein · Summer ja/nein · Opal-Acryl oder gedruckter Diffusor · Look "scharfe Pixel" (mit Lichtraster) oder "Neon" (ohne Raster, wie im Bild).

Phase 1 – Bestellung (14.–16.10., Hardware)

1. **Bestellung A (AliExpress) heute aufgeben** – sie hat die längste Lieferzeit. Händler mit Bewertung ≥ 4,7 und vielen Verkäufen wählen; alle Panels beim selben Händler.
2. Bestellung B (Amazon/eBay DE) gleichzeitig aufgeben: Sensoren, Magnete, Netzteil, Litze, Lochraster.
3. Bestellung C im Baumarkt: Scheiben M5 verzinkt (im Laden mit Magnet testen!), optional M8-Scheiben, Gummifüße, Opal-Acryl.
4. Jede Bestellung mit Ist-Preis und Lieferdatum in die Budget-Tabelle (Abschnitt 3) eintragen.

Ergebnis: Alle Bestellungen sind raus, Ist-Budget ≤ 100 €.

Phase 2 – Arbeiten während der Lieferzeit (16.10.–06.11., parallel)

2a – KI (KI-Rolle)

1. Zustandskodierung festlegen und im Repo dokumentieren: Felder 0–8 zeilenweise ab oben links; Wert 0 = leer, 1 = Spieler (X), 2 = KI (O); Zustandsindex = Summe aus Wert(i) × 3^i, also 0 bis 19 682. **Python und Firmware müssen exakt dieselbe Kodierung nutzen.**
2. KI trainieren (z. B. Q-Learning per Self-Play) – für beide Fälle: KI beginnt und Spieler beginnt.
3. Bewerten: 10 000 Spiele gegen einen Zufallsspieler und eine vollständige Aufzählung aller möglichen Spielerzugfolgen (dauert unter einer Sekunde). Auf der Stufe "Schwer" darf es keine einzige Niederlage geben.
4. Export-Skript schreiben, das `ai_table.h` erzeugt (Format in Abschnitt 8).

2b – Firmware-Gerüst (Software-Rolle)

1. Arduino IDE 2 oder PlatformIO + ESP32-Paket installieren, Board "ESP32S3 Dev Module".
2. Spiellogik (Gewinnprüfung, Zugprüfung) und Zustandsautomat als reines C++ schreiben und mit Testfällen am PC prüfen.
3. Pixelgrafiken (X, O, Animationen) als Bitmaps anlegen (Abschnitt 8).

4. Minimax als Platzhalter-KI einbauen – mit derselben Schnittstelle wie die trainierte KI, damit ihr später nur tauscht.

2c – CAD-Grobentwurf (CAD-Rolle)

1. Gesamtlayout wie im Bild: L-Form, Turm ca. 240 × 330 × 60 mm (B × H × T), Spielfeld ca. 210 × 210 mm, nach hinten um ca. 10° ansteigend.
2. Aufteilung in druckbare Teile passend zum Bauraum aus Phase 0 planen.
3. Testfeld und Teststein für Phase 4 modellieren.

2d – Testdrucke (CAD-Rolle)

1. Toleranztest: Stein in Mulde mit 0,2 / 0,3 / 0,4 mm Spiel pro Seite drucken – das Spiel mit dem saubersten Gefühl notieren.
2. Diffusor-Muster: weiße Plättchen 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm drucken. Sobald ein Panel da ist, vor die LEDs halten und das gleichmäßigste Licht ohne erkennbare LED-Punkte wählen.
3. Gewindeeinsatz-Test: Löcher Ø 3,8 / 4,0 / 4,2 mm drucken und prüfen, welches den Einsatz fest hält.

Ergebnis: KI-Tabelle exportiert, Firmware-Gerüst kompiliert, Testteile gedruckt, Toleranzen bekannt.

Phase 3 – Wareneingang & Einzeltests (DE-Teile ab ca. 19.10., AliExpress ca. 06.–10.11.)

1. Lieferung gegen die Stückliste zählen. Maße mit dem Messschieber nachmessen (Panel, Magnet, Scheibe, LCD, Taster, Buchse) und ins CAD-Parameterblatt eintragen.
2. ESP32-S3: Blink-Sketch und serieller Monitor. In der Arduino IDE "USB CDC On Boot: Enabled" setzen, falls ihr über den nativen USB-Port flasht.
3. Ein LED-Panel über den 74AHCT125 testen (Breadboard, Helligkeit 20 von 255): alle 64 Pixel rot, grün, blau. Pixelreihenfolge notieren (Zickzack oder zeilenweise).
4. **Alle 9 Panels einzeln testen** – ein Panel mit totem Pixel durch die Reserve ersetzen.
5. LCD: I²C-Scanner ausführen (Adresse meist 0x27 oder 0x3F), Kontrast-Poti auf dem Backpack einstellen, Testtext anzeigen.
6. Hall-Sensor an 3,3 V: Ausgangsspannung ohne Magnet notieren (ca. 1,65 V), dann Nord- und Südpol annähern.
7. Taster, Schalter und Netzteil prüfen (Leerlaufspannung 5,0–5,25 V).

Ergebnis: Jedes Bauteil funktioniert einzeln; alle Messwerte stehen im Repo.

Phase 4 – Machbarkeitstest Klick-Feld (19.–23.10.) · GATE 1

Dafür braucht ihr nur Sensor, Magnet, Scheibe, Multimeter und eine 3,3-V-Quelle (z. B. ein vorhandenes Arduino-Board) – der ESP32 muss noch nicht da sein.

1. Testfeld drucken: eine Mulde mit Vertiefung für die Scheibe (Ø 10,3 × 1,0 mm) und Sensortasche von unten. Drei Varianten des Bodens unter der Scheibe: 0,6 / 1,0 / 1,5 mm.
2. Teststein drucken: Magnettasche Ø 10,2 × 3,1 mm, 0,6 mm über der Unterseite; Magnet über eine Druckpause einsetzen.
3. Scheibe einkleben, Sensor mit der beschrifteten Seite nach oben in die Tasche, Ausgang ans Multimeter.
4. Messen und notieren: Feld leer · Stein eingeklickt · Stein 5 mm angehoben · Stein im Nachbarfeld (ca. 64 mm entfernt).
5. **GO-Kriterien:** Spannungsänderung ≥ 0,3 V zwischen leer und Stein · Nachbarfeld verändert < 0,02 V · Klick deutlich spürbar · Stein mit zwei Fingern leicht abnehmbar.
6. Optional: M8-Scheibe oben auf den Magnet im Stein legen – mehr Gewicht, oft stärkerer Klick.
7. Bei NO-GO: Maßnahmen aus Abschnitt 11 (Risiko 1) der Reihe nach testen.

Ergebnis: Finale Maße für Mulde, Boden, Scheibe und Magnet stehen fest.

Phase 5 – Gesamtprototyp auf dem Tisch (09.–13.11.) · GATE 2

1. Auf dem Breadboard aufbauen: ESP32-S3, 74AHCT125, BSS138-Modul, LCD, 2 Taster.
2. Die 9 Panels auf Pappe im 3×3-Raster auslegen; Datenkette und Einspeisung wie in Abschnitt 5 verdrahten.
3. Die 9 Sensoren lose anschließen; zum Testen einen Magnet von Hand an jeden Sensor halten.
4. Versorgung: Netzteil → Schalter → Elko → Panels; Diode → ESP32-5V-Pin.
5. Firmware v0.1: Sensor erkennt Stein → Feld zeigt rotes X. Dann v0.2: komplettes Spiel mit KI, LCD-Texten und Tastern.
6. Strom während der Gewinnanimation messen (≤ 3,5 A) und Spannung am letzten Panel (≥ 4,7 V).

Ergebnis: Ein komplettes Spiel läuft fehlerfrei auf dem Tisch.

Phase 6 – CAD-Feinkonstruktion (26.10.–13.11., CAD-Rolle)

1. Alle gemessenen Werte als Parameter ins CAD übernehmen: Panelmaß, Magnet, Scheibe, Toleranz aus 2d, Bodenstärke aus Phase 4. Panel-Träger erst finalisieren, wenn die echten Panels gemessen sind.
2. Alle Teile der Druckliste (Abschnitt 7) konstruieren.
3. Kabelwege einplanen: Kanal für das Flachbandkabel vom Spielfeld in den Turm, Platz für Stecker und Biegeradien.
4. Verbindungen: M3-Gewindeeinsätze, Passstifte zwischen geteilten Teilen.
5. USB-Port des ESP32 über eine Öffnung im Rückdeckel erreichbar machen – Firmware-Updates ohne Zerlegen.
6. Montage im CAD durchspielen: Ist jede Schraube erreichbar? Passt eine Hand zum Stecken der Kabel?
7. Review durch eine zweite Person, dann STL exportieren, slicen und Druckzeit/Filament in der Druckliste eintragen.

Ergebnis: Freigegebene STL-Dateien im Repo.

Phase 7 – Druck (16.–25.11., CAD-Rolle)

1. Kleine Funktionsteile zuerst (Sensorträger, Panel-Träger) – Passung mit den echten Bauteilen prüfen, bevor große Teile laufen.
2. Spielsteine (mit Magnet per Druckpause).
3. Große Gehäuseteile (Spielfeld, Turm, Böden).
4. Sichtteile zuletzt mit den besten Einstellungen (Frontrahmen, LCD-Blende, Diffusor).
5. Nach jedem Teil: Maße prüfen und in der Druckliste abhaken.

Phase 8 – Nachbearbeitung (20.–27.11.)

1. Stützen entfernen, Kanten entgraten, Sichtflächen schleifen (240 → 400 → 600).
2. Gewindeeinsätze mit dem Lötkolben (ca. 220 °C) senkrecht einschmelzen.
3. Magnetpole mit dem Referenzmagnet markieren; alle Magnete gleich herum einsetzen (per Druckpause oder 2K-Epoxid).
4. Stahlscheiben bündig in die Mulden kleben (Sekundenkleber).
5. Optional: X-Gravur der Steine farbig ausfüllen; Gehäuse matt lackieren.
6. Diffusoren einsetzen, Fingerabdrücke entfernen.

Phase 9 – Elektronik final aufbauen (16.–20.11., Hardware-Rolle)

1. Hauptplatine auf Lochraster: Buchsenleisten für den ESP32 (steckbar, nicht einlöten!), DIP-Sockel für den 74AHCT125, BSS138-Modul, Elko, Diode, Steckverbinder für 5-V-Eingang, LED-Kette, Sensoren, LCD und Taster.
2. Sensor-Kabelbaum aus Flachbandkabel: 9 Signaladern + 3V3 + GND. Sensorbeinchen anlöten, jede Lötstelle mit Schrumpfschlauch isolieren, 100-nF-Kondensatoren an der Hauptplatine.
3. Panel-Verdrahtung: Datenbrücken DOUT → DIN, Einspeisung je Panel vom 5-V-Bus.
4. **Ohne gesteckten ESP32 prüfen:** kein Kurzschluss zwischen 5 V und GND, richtige Spannungen an allen Steckern.
5. Alle Stecker beschriften (F1–F9, LED, LCD, BTN).

Ergebnis: Die Hauptplatine läuft mit dem Prototyp-Firmwarestand.

Phase 10 – Montage (27.–30.11.) · GATE 3

1. Spielfeld: Sensoren in den Sensorträger (Ausrichtung wie in Phase 4), Träger von unten an die Spielfeldplatte schrauben, Kabel durch den Kanal führen.
2. Turm: Diffusor in den Frontrahmen, Lichtraster dahinter, dann Panel-Träger mit den 9 Panels; Kette verbinden.
3. LCD in die Blende, Taster ins Tasterpanel, DC-Buchse und Schalter in den Rückdeckel.
4. Hauptplatine im Elektronikfach festschrauben, alle Stecker stecken, Kabel mit Kabelbindern und Heißkleber fixieren.
5. Erster Start mit Multimeter (Strommessung) in Reihe zum Netzteil; nach 1 Minute Temperatur von Netzteil, Panels und Platine fühlen.
6. Deckel schließen, Gummifüße aufkleben.

Ergebnis: Erstes vollständiges Spiel im fertigen Gehäuse.

Phase 11 – Firmware finalisieren (16.11.–04.12., Software- und KI-Rolle)

1. Sensor-Schwellen mit den Werten aus dem eingebauten Zustand neu kalibrieren.
2. Trainierte KI-Tabelle einbinden, Schwierigkeitsstufen abstimmen.
3. Animationen, Texte, Töne; Punktestand und Stufe dauerhaft speichern (Preferences).
4. Alle Fehlerfälle aus Abschnitt 1 implementieren und auslösen.

Phase 12 – Test & Kalibrierung (01.–04.12.) · GATE 4

1. Testprotokoll aus Abschnitt 9 vollständig abarbeiten.
2. Jeden Fehler als Issue im Repo erfassen und vor der Abnahme beheben.

Ergebnis: Alle Punkte des Testprotokolls abgehakt.

Phase 13 – Feinschliff & Dokumentation (05.–09.12.)

1. Schaltplan, Fotos, CAD-Dateien und Firmware im Repo finalisieren.
2. README mit Bedienungsanleitung (Einschalten, Stufe wählen, Fehlermeldungen).
3. Kurzes Demo-Video, ggf. Präsentation.

7. Druckliste (3D-Teile)

Ca. 16 Teiltypen, geschätzt 45–60 h Druckzeit und 0,8–1,0 kg Filament. Alle Maße sind Richtwerte – nach Phase 3 und 4 durch gemessene Werte ersetzen. Grundraster: Feldabstand 64 mm unten, 72 mm oben.

Nr.	Teil	Anz.	Material	Richtmaß (mm)	Einstellungen	Hinweise
T1	Testfeld + Teststein	je 1–3	PLA schwarz	1 Mulde, 3 Bodenstärken	0,2 mm, 20 %	Phase 4
T2	Toleranz-, Diffusor-, Einsatz-Tests	je 1	PLA schwarz/weiß	klein	0,2 mm	Phase 2d
T3	Spielstein X	6 (5 + 1)	PLA schwarz matt	55,4 × 55,4 × 12, Ecken R3	0,16 mm, 4 Wände, 30 % Gyroid, Ironing oben	X-Gravur 1 mm tief; Magnettasche Ø10,2 × 3,1 ab 0,6 mm Höhe, Druckpause; optional Tasche für M8-Scheibe darüber
T4	Spielfeld-Oberteil (3×3 Mulden)	1 (ggf. 2)	PLA schwarz	208 × 208 × 14; Mulde 56 × 56 × 8, Stege 8, Rand 12	0,2 mm, 3 Wände, 20 %	Scheibentasche Ø10,3 × 1,0 mittig; Boden darunter laut Phase 4; Fase 1 mm an der Muldenkante zum Zentrieren

Nr.	Teil	Anz.	Material	Richtmaß (mm)	Einstellungen	Hinweise
T5	Sensorträger	1	PLA beliebig	200 × 200 × 4	0,2 mm, 15 %	9 Taschen für TO-92S exakt unter den Scheiben, Kabelnuten
T6	Unterbau / Keil 10°	1–2	PLA schwarz	ca. 210 × 210, hinten ca. 40 hoch	0,2 mm, 15 %	Kabelkanal zum Turm, M3-Einsätze
T7	Turm-Gehäuse	4–6 Teile	PLA schwarz	gesamt 240 × 330 × 60	0,2 mm, 3 Wände, 15 %	Seitenwände, Deckel, Boden; Passstifte an Trennstellen
T8	Frontrahmen mit Gitter	2	PLA schwarz matt	ca. 236 × 236 × 5; Fenster 62 × 62, Raster 72	0,16 mm, Sichtseite aufs Bett	Trennung entlang eines Stegs; Stege 10 mm wie im Bild
T9	Diffusor	9 Kacheln	PLA/PETG weiß	64 × 64 × Stärke aus 2d (z. B. 0,8)	100 % Infill, flach	Alternativ Opal-Acryl zuschneiden
T10	Abstandshalter / Lichtraster	9	PLA schwarz	8×8 Zellen à ca. 8,1 (LED-Raster messen), Höhe 10–15, Wand 0,8	0,2 mm	Mit Raster = scharfe Pixel; nur Rahmen = weicher Neon-Look
T11	Panel-Träger	2–4 Teile	PLA beliebig	9 Taschen à Panelmaß + 0,4, Raster 72	0,2 mm, 15 %	Erst nach Messung der Panels finalisieren; Löcher für Einspeiseleitungen
T12	LCD-Blende	1	PLA schwarz matt	Fenster ca. 65 × 16, Lochabstand ca. 75 × 31 (nachmessen)	0,16 mm, Sichtseite aufs Bett	M3-Schrauben, wie im Bild mit Schraubköpfen
T13	Tasterpanel	1	PLA schwarz	2 Bohrungen Ø16,2	0,2 mm	seitlich oder unter dem LCD
T14	Rückdeckel	1–2	PLA schwarz	ca. 236 × 326	0,2 mm	Öffnungen für DC-Buchse (laut Buchse 8 oder 11 mm), Schalter, USB-C; Lüftungsschlitze
T15	Elektronik-Halter	1	PLA beliebig	für Lochraster 70 × 90	0,2 mm	Abstandsbolzen angedruckt

Nr.	Teil	Anz.	Material	Richtmaß (mm)	Einstellungen	Hinweise
T16	Kabelclips / Zugentlastung	5–10	PLA beliebig	klein	0,2 mm	Netzkabel und Flachbandkabel

Allgemeine Slicer-Einstellungen

- Material: mattes schwarzes PLA für alles Sichtbare; Naht auf "hinten" stellen.
- Sichtflächen aufs Druckbett legen oder mit "Ironing" glätten.
- Bohrungen und Taschen +0,2 mm; Passungen mit dem Spiel aus Phase 2d.
- **Magnete per Druckpause:** Tasche 0,1 mm tiefer als der Magnet, Pause auf der ersten Schicht über der Tasche ("Pause bei Höhe" bzw. M600), Magnet mit markierter Seite nach oben einlegen, weiterdrucken. Magnet wird unsichtbar eingeschlossen.
- Diffusor: 100 % Infill, "monotonic" Füllmuster für gleichmäßiges Licht.
- Holzoptik wie im Bild (optional): "Fuzzy Skin" an den Außenwänden oder Holz-PLA, anschließend schwarz gebeizt.

8. Firmware & KI-Integration

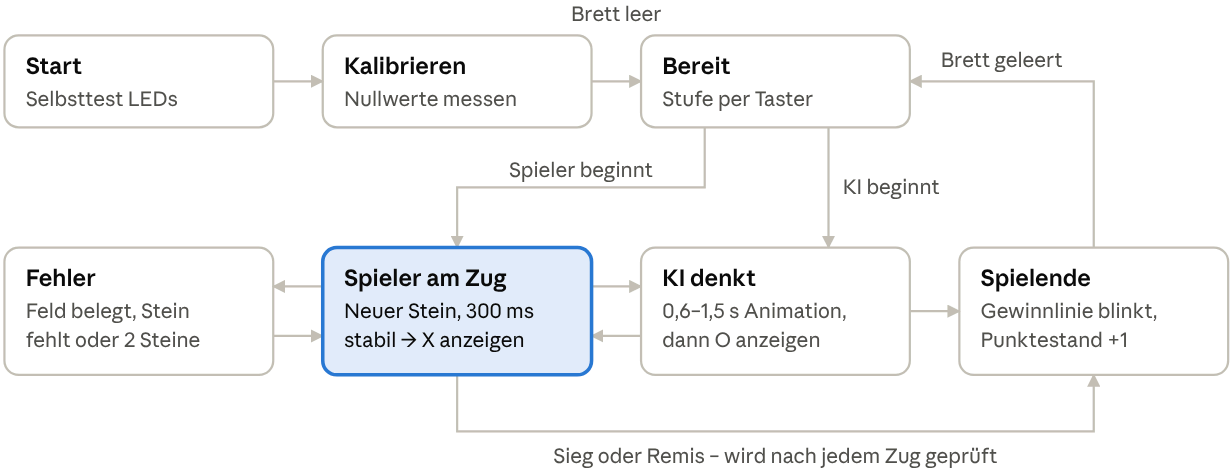
Die Firmware ist ein nicht-blockierender Zustandsautomat (nur `millis()`, kein `delay()`), damit Sensoren auch während Animationen reagieren; die trainierte KI steckt als Tabelle im Flash.

Module

Datei	Aufgabe
`main.cpp`	Setup, Hauptschleife, Zustandsautomat
`config.h`	Pins, Schwellen, Helligkeit, Farben, Feld-Zuordnung
`sensors.cpp/.h`	ADC lesen, mitteln, kalibrieren, entprellen → `belegt[9]`
`leds.cpp/.h`	FastLED, Pixel-Zuordnung, Bitmaps, Animationen, Strombegrenzung
`lcd_ui.cpp/.h`	Texte, Umlaute, Punktestand
`buttons.cpp/.h`	Kurz- und Langdruck (Bibliothek OneButton)
`game.cpp/.h`	Brettzustand, Zugprüfung, Gewinn/Remis

Datei	Aufgabe
`ai.cpp/.h` + `ai_table.h`	Zugwahl je Schwierigkeitsstufe, Minimax als Sicherheitsnetz
`storage.cpp/.h`	Stufe und Punktestand dauerhaft speichern (Preferences)

Sieben Zustände – Fehler halten das Spiel an, bis das Brett stimmt



Zustandsautomat der Firmware · 7 Zustände

Aus "Fehler" geht es erst zurück, wenn die Sensoren wieder genau den erwarteten Brettzustand melden; nach dem Spielende startet die nächste Runde, sobald alle Felder frei sind.

Sensor-Algorithmus

1. Beim Start muss das Brett leer sein: je Sensor 64 Messungen mitteln → Nullwert. Weicht ein Sensor stark ab, zeigt das LCD "Steine entfernen" und wartet.
2. Alle 20 ms je Sensor 8 Messungen mit `analogReadMilliVolts()` mitteln.
3. Abweichung = Betrag(Messwert − Nullwert) – dadurch ist die Magnetpolarität egal.
4. Hysterese: "belegt" ab 60 % des in Phase 4 gemessenen Hubs, "frei" erst unter 30 %.
5. Entprellen: Ein neuer Zustand gilt erst nach 15 gleichen Messungen in Folge (300 ms).
6. Nullwert freier Felder ganz langsam nachführen (gleitender Mittelwert, Faktor 1/256) – gleicht Temperaturdrift aus.

LED-Grafik und Pixel-Zuordnung

```
// 8x8-Bitmaps, Bit 7 = linke Spalte
const uint8_t BMP_X[8] = {0x81,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x81};
const uint8_t BMP_O[8] = {0x3C,0x42,0x81,0x81,0x81,0x81,0x42,0x3C};

// Feld (0-8, zeilenweise ab oben links) -> Position in der Datenkette
const uint8_t CHAIN_POS[9] = {0,1,2, 5,4,3, 6,7,8};
// mittlere Reihe ist um 180 Grad gedreht eingebaut (kurze DOUT->DIN-Brücken)
const uint8_t ROT180[9]    = {0,0,0, 1,1,1, 0,0,0};

uint16_t ledIndex(uint8_t feld, uint8_t x, uint8_t y) {
  if (ROT180[feld]) { x = 7 - x; y = 7 - y; }
  if (PANEL_ZICKZACK && (y & 1)) x = 7 - x;   // in Phase 3 ermittelt
  return CHAIN_POS[feld] * 64 + y * 8 + x;
}
```

Farben: X = Rot (255, 0, 0), O = Blau (0, 60, 255), leeres Feld = schwaches Weiß (6, 6, 6) wie die grauen Felder im Bild. Globale Helligkeit 80–120 von 255, plus Strombegrenzung aus Abschnitt 5. Animationen: X blendet in 200 ms ein, "KI denkt" als umlaufender Punkt im gewählten Feld, Gewinnlinie pulsiert, bei Remis werden alle Felder gedimmt.

LCD-Texte (max. 16 Zeichen pro Zeile; Umlaute im LCD-Zeichensatz: ä = 0xE1, ö = 0xEF, ü = 0xF5)

Situation	Zeile 1	Zeile 2
Start	`Tic Tac Toe`	`Kalibriere...`
Spieler am Zug	`Du bist dran!`	`Stufe: Mittel`
KI am Zug	`KI denkt nach...`	`Stufe: Mittel`
Spielende	`Du gewinnst!` / `KI gewinnt!` / `Unentschieden!`	`Sp 2 KI 1 Rem 0`
Fehler belegt	`Feld belegt!`	`Stein entfernen`
Stein entfernt	`Stein fehlt!`	`Bitte zurueck`
Zwei Steine	`Nur 1 Stein`	`pro Zug!`
Rundenende	`Steine entfernen`	`fuer neues Spiel`

KI-Integration

1. Python und Firmware nutzen dieselbe Zustandskodierung (Phase 2a).

2. Das Export-Skript schreibt für jeden der 19 683 Zustände die Q-Werte der 9 Felder in eine C-Datei:

```
// ai_table.h - automatisch erzeugt von ai/export.py
// Q-Werte skaliert auf -127...127; -128 = Zug nicht erlaubt
const int8_t AI_Q[19683][9] = { /* ... */ };   // ca. 177 KB im Flash
```

3. Reicht euch nur "bester Zug", genügt `const uint8_t AI_BEST[19683]` (ca. 19 KB).
4. Habt ihr ein kleines neuronales Netz trainiert, exportiert ihr stattdessen die Gewichte als Arrays und rechnet den Vorwärtsdurchlauf in `ai.cpp` – die Schnittstelle `int waehleZug(brett, stufe)` bleibt gleich.
5. Zufallsgenerator mit `esp_random()` initialisieren; Denkzeit zufällig 600–1500 ms für ein natürliches Gefühl.

Schwierigkeitsstufen

Stufe	Zugwahl	Erwartung
Leicht	50 % zufälliger erlaubter Zug, sonst wie Mittel	Spieler gewinnt regelmäßig
Mittel	Softmax über die Q-Werte (Temperatur ca. 20)	gute Züge, gelegentliche Fehler
Schwer	immer höchster Q-Wert (bei Gleichstand zufällig unter den besten)	verliert nie, wenn das Training stimmt
Unschlagbar	wie Schwer, aber jeder Zug wird per Minimax geprüft; verliert der Zug, nimmt die KI den Minimax-Zug	garantiert keine Niederlage

9. Testprotokoll & Abnahme-Checkliste

Das Gerät ist abgenommen (Gate 4), wenn jeder Punkt abgehakt ist; Messwerte direkt dahinter notieren.

Elektrik

- ☐ Kein Kurzschluss zwischen 5 V und GND (Widerstand > 1 kΩ bei ausgestecktem Netzteil)
- ☐ Spannung am letzten Panel bei Gewinnanimation ≥ 4,7 V: ___ V

- [ ] Gesamtstrom bei Gewinnanimation ⩽ 3,5 A: ___ A
- [ ] Nach 30 min Betrieb: Netzteil, Panels und Platine höchstens handwarm
- [ ] Firmware-Update über die USB-Öffnung möglich, ohne Gehäuse zu öffnen

Sensorik

- [ ] Jedes Feld 20 × Stein legen und entfernen → 20/20 erkannt (alle 9 Felder)
- [ ] Stein schräg oder halb eingelegt → keine Fehlmeldung, sobald er einrastet
- [ ] Stein im Nachbarfeld beeinflusst kein anderes Feld
- [ ] Handy, Schraubendreher oder Schlüssel nahe am Feld → kein Fehlalarm
- [ ] Einschalten mit Stein auf dem Brett → Meldung "Steine entfernen", keine falsche Kalibrierung

Anzeige

- [ ] Testmuster Rot, Grün, Blau, Weiß: alle 576 Pixel leuchten, keine Fehlfarbe
- [ ] Jedes Feld unten entspricht dem richtigen Feld oben (Zuordnung und Drehung stimmen)
- [ ] Kein Flackern, auch während der KI denkt
- [ ] Diffusor gleichmäßig, einzelne LEDs (bei Neon-Look) nicht erkennbar
- [ ] LCD gut lesbar, alle Texte ohne abgeschnittene Zeichen

Spiel & KI

- [ ] 10 Spiele pro Stufe gespielt; auf Schwer und Unschlagbar 0 Niederlagen der KI
- [ ] Auf Leicht kann ein Mensch gewinnen
- [ ] Wer beginnt, wechselt jede Runde korrekt
- [ ] Gewinn, Niederlage und Remis werden richtig erkannt und angezeigt
- [ ] Stufe und Punktestand bleiben nach Aus- und Einschalten erhalten

Fehlerfälle (aus Abschnitt 1)

- [ ] Stein auf KI-Feld → "Feld belegt!", Spiel wartet
- [ ] Stein während des Spiels entfernt → "Stein fehlt!", Spiel wartet
- [ ] Zwei Steine in einem Zug → "Nur 1 Stein pro Zug!"
- [ ] Stein gelegt, während die KI denkt → wird korrekt abgefangen
- [ ] Alle Steine entfernt nach Spielende → neues Spiel startet

Mechanik & Optik

- [ ] Klick deutlich spürbar und hörbar, Stein sitzt zentriert

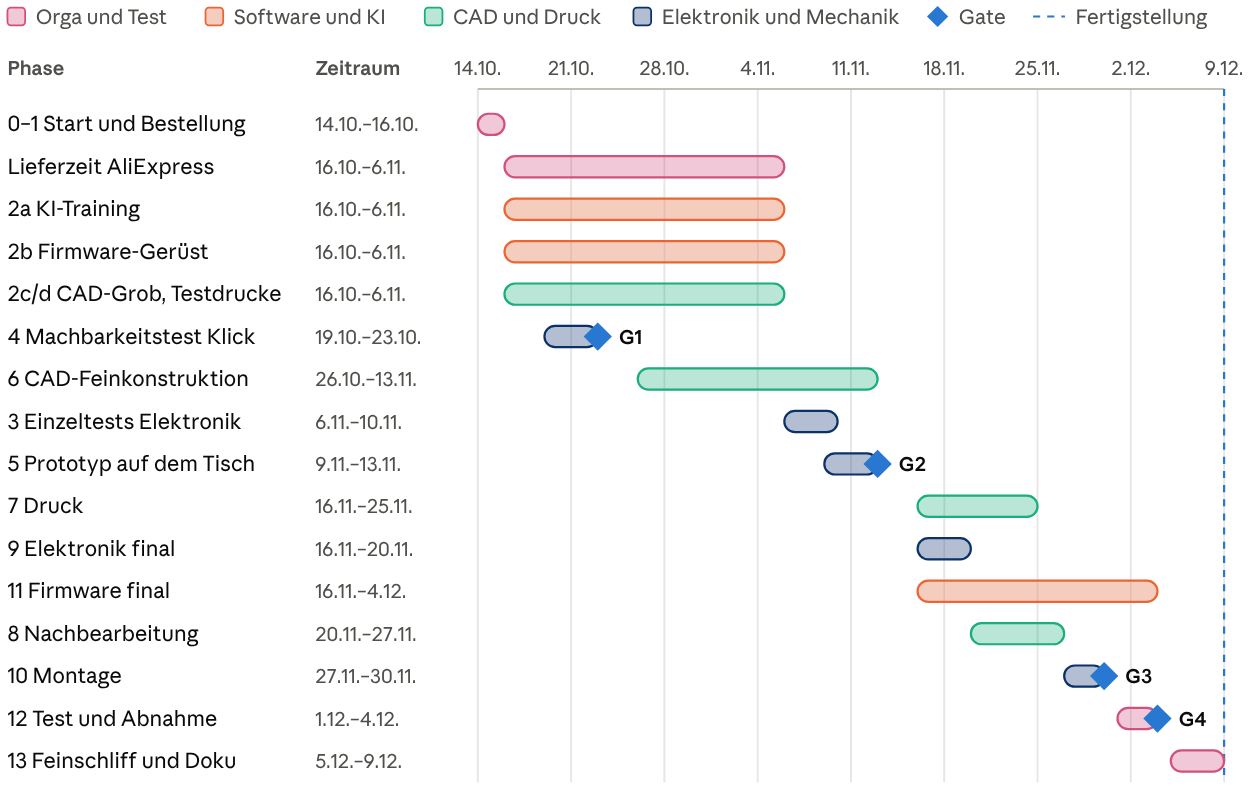
- [ ] Steine lassen sich stapeln und halten zusammen
- [ ] Gerät kippt nicht beim Einlegen der Steine
- [ ] Keine scharfen Kanten, keine sichtbaren Klebereste
- [ ] Dauertest: 2 h eingeschaltet mit mehreren Spielen ohne Absturz

10. Zeitplan, Meilensteine, Rollen

Bei Start heute ist das Gerät am 09.12.2026 fertig; der kritische Pfad läuft über die AliExpress-Lieferung, denn der Gesamtprototyp (Gate 2) braucht die Panels.

Fertig am 9. Dezember – vier Gates sichern den Weg

Projektplan 2026 nach Wochen; Balken = Phase, Raute = Gate (Prüfpunkt)



Projektzeitplan · 16 Phasen, 4 Gates

Vier Gates: G1 Klick-Feld funktioniert (23.10.) · G2 ganzes Spiel auf dem Tisch (13.11.) · G3 erstes Spiel im Gehäuse (30.11.) · G4 Testprotokoll abgehakt (04.12.).

Rollen

Rolle	Verantwortung	Hauptphasen
Projektleitung / Orga	Bestellungen, Budget, Zeitplan, Gates freigeben, Doku	0, 1, 12, 13
Hardware / Elektronik	Einzeltests, Machbarkeitstest, Prototyp, Hauptplatine, Verdrahtung	3, 4, 5, 9, 10
CAD / Druck	Konstruktion, Testdrucke, Druck, Nachbearbeitung	2c, 2d, 6, 7, 8
Software / Firmware	Firmware-Gerüst, Sensor- und LED-Code, LCD, Fehlerfälle	2b, 5, 11
KI	Training, Bewertung, Export, Schwierigkeitsstufen	2a, 11

Bei weniger Personen übernimmt die Orga die Hardware-Rolle mit; Software und KI lassen sich gut zusammenlegen.

Offene Frage: Gibt es einen festen Abgabetermin? Liegt er vor dem 09.12., kürzt ihr zuerst die Puffer in Phase 7 (Druck) und 11 (Firmware).

11. Risiken & Plan B

Das größte Risiko ist die Abschirmung durch die Stahlscheibe – deshalb liegt Gate 1 ganz am Anfang. Für jedes Risiko steht hier, woran ihr es erkennt und was ihr dann tut.

Nr.	Risiko	Woran ihr es merkt	Gegenmaßnahme / Plan B
1	Stahlscheibe schirmt das Magnetfeld zu stark ab	Gate 1: Spannungsänderung < 0,3 V	Der Reihe nach testen: Muldenboden dünner (0,4 mm) → Scheibe mit größerem Loch (M6: 12 × 6,4 mm) → größerer Magnet (Ø10 × 4 oder Ø12 × 3) → M8-Scheibe als Rückschluss oben im Stein. Plan B: Klick über eine gedruckte Rastkante, Magnet nur noch für den Sensor

Nr.	Risiko	Woran ihr es merkt	Gegenmaßnahme / Plan B
2	Panels haben andere Maße oder Pixelreihenfolge	Phase 3	Panel-Träger erst nach dem Messen konstruieren; Reihenfolge über `PANEL_ZICKZACK` und `ROT180` in `config.h` anpassen
3	Flackern oder falsche Farben	Phase 3 oder 5	74AHCT125-Verdrahtung prüfen (1OE an GND), 330 Ω nah am ersten Panel, gemeinsame Masse, Elko, kurze Datenleitung
4	ESP32 startet bei Animationen neu (Spannungseinbruch)	Reset beim Gewinnen	Strombegrenzung in FastLED senken, jedes Panel einzeln einspeisen, dickere Leitungen
5	Budget überschritten	Budget-Tabelle in Abschnitt 3	Sparliste aus Abschnitt 3 anwenden
6	AliExpress-Lieferung verspätet	nach 4 Wochen nicht da	Phasen 2, 4 und 6 laufen trotzdem; im Notfall Panels und ESP32 aus deutschen Shops (deutlich teurer)
7	KI-Training nicht rechtzeitig fertig	Phase 11 beginnt ohne Tabelle	Minimax-Platzhalter spielt bereits perfekt; trainierte KI später per Firmware-Update tauschen
8	Trainierte KI verliert in Sonderfällen	Vollständige Aufzählung in Phase 2a findet Niederlagen	Weiter trainieren, beide Startreihenfolgen abdecken; Stufe "Unschlagbar" mit Minimax-Prüfung

Nr.	Risiko	Woran ihr es merkt	Gegenmaßnahme / Plan B
9	Druckteile passen nicht oder verziehen sich	Phase 7	Toleranzen aus 2d, Funktionsteile zuerst drucken, große flache Teile mit Brim und ohne Zugluft
10	Magnet falsch herum eingesetzt	Gestapelte Steine stoßen sich ab	Erkennung funktioniert trotzdem (analoge Sensoren); Pole vor dem Einsetzen markieren
11	Sensorwerte driften mit der Zeit	Fehlerkennung nach längerem Betrieb	Nullwert-Nachführung (Abschnitt 8), 100-nF-Kondensatoren, Sensorkabel weg von den 5-V-Leitungen

12. Quellen

- Espressif: ESP32-S3 ADC – Kanäle GPIO1–GPIO10, Messbereiche, Rauschminderung
- SS49E – Versorgung 2,7–6,5 V, 1,4 mV/Gauss, Ausgangsbereich (Datenblattauszug)
- WS2812B-Datenblatt – High-Pegel mind. 0,7 × VDD, 800 kbit/s, GRB-Reihenfolge
- Tayda Electronics – WS2812B 8×8 Matrix-Modul (Preisreferenz)

Die übrigen Preise sind Richtwerte aus Händlerangeboten (eBay.de, AliExpress, Amazon.de) im Oktober 2026 und können abweichen.